

Nettrix宁畅		制定日期	2024/11/06		
		修改日期			
供应链管理手册					
拟制部门	核 准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
产品部	赵雷、魏冰 清、陈勇、 胡远明、陈颖	☐ 生产 ☒ 产品 ☐ 销售 ☒ 采购 ☒ 调度中心 ☒ 物料计划	李方	V1.0	共 64 页

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修前版本	修后版本	修订人
1	2024/11/06	首次撰写		V1.0	李方

目 录

目 录	3
名词及缩写定义	6
第一章：供应链管理总则	10
第二章：各部门在供应链的职责	11
一、 业务拓展部	11
二、 产品部	11
三、 采购部	11
四、 供应保障中心	12
五、 调度中心	12
六、 信息与流程管理部	13
第三章：从商机到订单交付	13
一、 商机管理	13
1) 商机准备阶段	13
2) 销售预测填报	14
3) 共识预测机制	15
4) 商机落实阶段	16
二、 订单与货期答复	17
1) 锁料订单下单	17
2) 正式订单下单	18
三、 订单交付管理	20
1) 订单排产	20
2) 紧急订单处理	21
3) 发货管理	22
第四章：供应链计划	22
一、需求计划与执行	22
1) 中长周期计划	22
2) L6 物料备料计划	23

3) 通用部件备货计划.....	24
4) 协同计划	24
5) B&S 及 AVAP 物料备货	25
6) 专用物料见单采购.....	25
7) 客供物料管理.....	26
8) 战略备货管理.....	26
9) 研发阶段风险备料决策流程.....	27
二、采购申请转采购订单.....	29
1) 采购申请下达规范.....	29
2) 采购订单转单原则.....	30
三、采购订单交付	31
1) 采购订单的货期管理.....	31
2) 采购追料管理.....	32
3) 采购在途相关说明.....	32
第五章：供应链日常事务管理.....	33
一、需求评估与反馈	33
1) 核价 90 单询货期.....	33
2) 配置文件询货期.....	33
二、KA 客户需求交付管理	34
1) 专库管理模式.....	34
2) 字节客户	34
3) HK 客户	36
4) 其他 KA 客户	37
三、库存管理	37
1) 基地维度呆滞物料清理.....	37
2) 滞库物料清理.....	38
3) 滞库考核与扣费.....	38
4) 专用物料滞库扣费.....	39
四、物料管理	39
1) SAP 系统物料绑定/解绑.....	39
2) 物料转卖/寄售解绑	40
3) 物料转号	40
4) 物料交易	41
5) 物料跨基地调拨.....	42
6) 物料生命周期管理.....	43

五、供应链日常会议	44
1) 月度 S&OP 会议	44
2) 月度长周期 FCS 调整会议	44
3) 月度库存分析会	45
4) 供应保障周例会	45
5) 计划-采购周例会	45
6) 承诺订单预警周例会	46
第六章：保障供应链运转的机制	46
一、生产体系	46
二、物料与产品管理	47
1) 物料 ABC 分类管理	47
2) 反冲、JIT、辅料类物料	47
3) 虚拟件管理	49
三、数据质量管理	50
第七章：GATP 系统介绍	51
一、GATP 相关概念	51
二、GATP 计算模式	54
三、订单优先级管理	55
四、GATP 功能介绍	56
五、GATP 常见问题与答疑	60
第八章：附件	62
一、附件 1--商机到交付流程图	62
二、附件 2--战略备货申请单模板	62
三、附件 3--研发阶段风险备料流程图	64

名词及缩写定义

KA: Key Account, 关键客户

BD: Business Development, 商务拓展

AVL: Approved Vendor List, 准入供应商名单

AVAP: Assign Vendor Assign Price, 指定供应商指定价格

BOM: Bill of Material, 物料清单

OEM: Original Equipment Manufacture, 原始设备制造

ODM: Original Design Manufacture, 原始设计制造

JDM: Joint Design Manufacturer, 联合设计制造

B&S (或 BS) : Buy&Sell, OEM 或 ODM 厂商直接向客户 (或客户指定的供货方) 采购原材料并将该原材料作为整机系统的一部分组装在整机内并将整机作为一个整体出售给该客户 (或客户指定的收货方)

ASN: Advance Shipping Notice, 预先通知发货单号

LT: Lead Time, 订单交付时间

MOQ: Minimum Order Quantity, 最小订单量

JIT: Just In Time, 准时生产模式

VMI: Vendor Managed Inventory, 供应商库存管理

DSP: Demand and Supply Planning, 需求和供应计划

EOL: End Of Life, 生命周期终止

PR: Purchase Request, 采购申请单

PO: Purchase Order, 采购订单

SPM: 销售过程管理系统

L6: 服务器产品的“准系统”，L6 是“裸机服务器”的级别，即集成了主板、机箱、风扇、电源等，但缺少 CPU、内存、硬盘和网络等部件

90 单号: SPM 系统核价后自动生成的单号

锁料订单: 局部或整机订单用于锁定物料，排产前需转正式订单

FCS: Forecast, 预测

MRP: Material Requirements Planning, 即物料需求计划。它是一个基于计算机系统的库存和生产计划与控制方法，主要用于计划和控制制造业企业的物资需求。MRP 通过分析产品的制造工艺和流程，计算所需的原材料和零部件，根据需求制定采购计划和生产计划。

承诺订单: 我司交付日期与客户达成一致的订单，承诺到期交付

无承诺订单: 我司交付日期与客户未达成一致的订单，交付日期仅作为提拉目标，不承诺到期交付

S&OP: Sales and Operations Plannin, 销售与运营计划，是一个跨职能的流程，通过与内部业务部门合作，根据销售预测、实际需求、产能预测和组织的业务目标，评估预期的需求、库存、供应和客户交货时间。它是从战略到执行的转换器，上连战略业务计划，下接各种执行层计划。

SAP: 德国公司思爱普开发的企业资源管理软件

GATP: Global Available to Promise, 全局可用量确认，是 SAP 软件中的一个模块，利用基于策略的规则来实现供应与需求的匹配。它

通过维护整个供应链中的同步处理，确保能够根据现有库存的一些预定义可用性检查来满足客户需求。例如，如果客户要求的产品在某个位置不可用，系统会寻找其他位置或替代产品。

SLT: Short Lead Time, 短交期

IQC: Incoming Quality Control, 来料质量控制

IPQC: In-Process Quality Control, 制程检验，指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制

FQC: Final Quality Control, 成品检验

OQC: Outgoing Quality Control, 出货检验

RMA: Return Material Authorization, 退货授权，它是处理用户不良产品退货、换货的主要流程

预生产: 在接到客户正式订单之前进行生产

DSP: Demand and Supply Planning, 供需计划

事务码: 在 SAP 系统中，事务码（T-code）是一种快捷方式，允许用户直接访问系统中的各种功能和程序

集采分收: 针对公司下达的备货 PO，由调度中心按照订单需求数量、分批触发送货的模式，可以理解为“按需送货”，同一个 po 可能需要拆分多次送货的情况

工厂: 在 SAP 系统内，工厂是代指 SG、KK、NC 等不同的公司主体，如 5000/5106/5102/8000/1000 等

基地: 在 SAP 系统内，基地是指集团下属的各生产制造基地，如昆山 8000、盘锦 6008、天津 1000、太原 8102、桐乡 8025 等

DVT: 全称为 Design Verification Test (设计验证测试), 是产品研发流程中的一个关键阶段。在这一阶段, 所有设计已全部完成, 主要目标是找出设计中可能存在的问题, 并确保所有设计均符合预定的规格和要求。

PVT: 在产品开发流程中, PVT 代表生产验证与测试阶段 (Production Verification Test)。这是产品在生产线上进行测试的阶段, 目的是确保生产过程中的问题能够得到解决, 为后续的量产阶段做好准备。

第一章：供应链管理总则

供应链管理核心目标：保障主流配置供应、保障 KA 客户供应、提升库存周转效率。围绕上述目标主要建立如下举措：

- 1) 计划组协同产品经理、销售共同做好千万级项目/KA 客户预测、备货和下单工作；针对核心的 KA 客户，建立专项保障运营小组；
- 2) 完善物料分类管理原则，降低专用物料比例，保障专项专用；
- 3) 建立锁料机制和重点订单追料机制确保订单齐套稳定性，供应保障中心作为订单交期答复的唯一窗口；
- 4) 工厂物料分发配送由调度中心按照需求计划执行，计划组负责输出原始需求计划并监控、协调物料到货进度；
- 5) 定期盘点工厂内库存，针对库龄较长的呆滞物料建立消耗跟踪机制，提升库存周转效率。

第二章：各部门在供应链的职责

一、 业务拓展部

- 1) 由产品 BD 组成；
- 2) 负责销售预测与商机共识相关工作；
- 3) 负责特价审批相关工作；
- 4) 负责引导商机消耗滞库物料；

二、 产品部

- 1) 产品部，包括各机型产品经理组及计划组，作为产品管理、需求预测、备货运营的责任部门；
- 2) 计划组协调产品经理做好机型物料需求预测工作；
- 3) 部件计划员与部件产品经理配合完成 CPU/内存/硬盘/网卡/RAID 卡/HBA 卡等独立部件的需求预测工作；
- 4) 计划组负责具体 PR 执行，及时向采购部完成下达；
- 5) 计划组监控未来 3 个月内物料短缺情况并及时处理；
- 6) 计划组承担库存周转主要管理责任：建立整体备货水位，同时推动滞库物料消耗工作；
- 7) 专人负责核心 KA 客户供应链对接以及相关客户的供应保障工作。

三、 采购部

- 1) 采购部为物料采购的第一责任部门，对物料能采购到的型号、数量、到货时间负责。

- 2) 完整地执行物料计划的备货需求，要求供应商按备货需求数量、时间执行备货。
- 3) 原则上，在 **36 工作小时内**对 PR 转成 PO，对于不能在 36 工作小时内转单的情况应和计划员进行沟通。
- 4) 按总体的物料需求形成**追货机制**，依照物料计划的需求时间灵活调整按需到货，不满足需求时间的物料与物料计划同步相关信息。
- 5) 按照调度中心指令，协同供应商完成物料送货工作。

四、 供应保障中心

- 1) 供应保障中心，下设订单管理组、交期管理组；
- 2) 订单管理组主要负责处理订单合同相关的流程，包括销售订单评审、合同评审、合同变更执行、订单排产协调、订单发货等；
- 3) 交期管理组主要负责订单交期评审，作为公司对销售答复交期的唯一接口。

五、 调度中心

调度中心是制造物流中心的下属二级部门。

- 1) 调度中心，下设排产计划组、物料调度组；
- 2) 排产计划组，负责产能整体的预测与监控，结合交期管理组给出的订单承诺时间，制定齐套订单的排产计划，保障按期交付；
- 3) 物料调度组，负责下发各基地间调拨与触发采购送货等指令。

六、 信息与流程管理部

- 1) 规划供应链相关流程与制度；
- 2) 提出信息系统解决方案并予以落地；
- 3) 监督各业务部门执行情况；

第三章：从商机到订单交付

一、 商机管理

销售从客户端获取到原始需求信息，通过商机洽谈、报价投标等环节达成订单赢取，针对 KA 客户及体量较大的重点客户，产品 BD 需协助销售完成商机洽谈与订单赢取工作。商机到交付流程图参考附件 1。

1) 商机准备阶段

销售从客户端获取原始的需求信息（机型、数量、需求时间、AVL 等），通过与售前沟通，将客户原始需求转化为符合公司规范的配置文件，传递给相关核价部门，从而获取对应配置在公司的内部报价。

在配置确定的过程中，售前工程师应结合公司物料主推情况与销售沟通，适当调整配置信息以及后续投标策略，针对短缺/滞库的物料考虑进行替换，降低部分供应风险、同时实现成本优化，产品 BD 可针对特殊物料（如滞库主推型号）的需求给予一定价格支持。

2) 销售预测填报

在商机落地前期，销售应结合优化后的客户需求配置以及项目赢率等信息，提前 30 天(自然日)以上将需求录入 SPM 系统，生成销售预测数据。产品 BD 在此基础上在 xx 系统内完成共识预测，销售预测应当明确到详细配置，以此作为计划组启动备料的重要依据。

a) 机型维度整机预测

对于需求配置不明确的，销售可填报机型维度整机预测数据。由于此类预测需求只明确到机型，无具体配置信息，产品部只结合整机需求数量进行机型 L6 物料的通用配置进行备货，针对特殊配置的部件以及 L6 无法提前备料。

b) 明确配置预测

对于需求配置明确的，销售可以通过关联核价生成的 90 单号方式进行预测填报。此类需求可以明确到具体配置信息，产品部可参考具体配置进行相关物料备货。另外需注意：（1）90 单预测只能明确到具体规格，无法指定品牌或者型号；（2）90 单预测与上述机型预测不可重复填报。

c) 指定物料型号的预测

目前共识预测机制无法支持指定物料需求的填报，如果销售订单存在指定物料的相关需求，应通过下达**锁料订单**的方式传递备货信息。

3) 共识预测机制

通过每周及时且系统性地更新预测数据，能够有效地减少因预测不准确所带来的负面影响。周期性的更新机制不仅确保了预测结果能够紧跟市场变化、客户行为趋势以及供应链动态，还能指导供应链迅速调整策略，优化资源配置，比如调整生产计划、库存计划等，从而避免因预测偏差导致的库存积压、缺货损失、资金占用过多等问题。

a) 共识预测

针对 KA 客户，产品 BD 每周与销售、售前、产品经理沟通，针对新增、取消或变更的商机进行共识，并在每周四 18 点前更新 SPM 系统的共识预测。有关具体步骤，请参考《SOP 大客户共识》文档。

针对非 KA 客户，维持每月更新共识预测的频率。

具体分工为：销售负责商机更新，售前负责配置预测，产品经理评估供应及风险，产品 BD 综合信息完成共识预测。

产品 BD 仅对满足以下条件的商机进行共识预测。

主流产品		GPU 产品 X640 X680		特色产品 低流量			
R610/X620 AMD 机型 50 台以上	R620/R420 100 台以上	NVLink OAM 20 台以上	PCIe 50 台以上	工作站 100 台以上	存储/四路 整机柜/高密度产品 50 台以上	边缘产品 30 台以上	液冷基 础设施

b) BU FCS

产品经理每周五 13 点前在 SPM 系统中补充机型 BU FCS，覆盖流量需求及供应水位。

c) 供应锁定

对于需求明确的项目可直接下锁料订单，无需额外共识流程。

d) 计划组备料

计划组将依据每周五 18 点的 MRP 缺口进行备料。

e) 交期承诺

对于及时共识预测或锁料的需求，销售下单后将按承诺订单进行管理，保证订单的准时交付。

对于未及时共识预测或锁料的需求，销售下单后将按无承诺订单处理，不享受优先分货权，且订单交付周期不做保证。

4) 商机落实阶段

确定内部报价及供应配置后，销售组织营销、售前、产品和业务拓展部召开标前会议，确认最终投标策略。待投标结果产生后，销售应及时同步相关结果，并执行相关动作，包括但不限于：

- ✓ 与 BD 共同更新共识预测数据；
- ✓ 提交产品相关定制化需求；
- ✓ 落实特殊物料开号引入；
- ✓ 锁料订单/正式订单下单等。

针对未赢取的项目，销售每周四前清理系统中填报的预测数据。

二、 订单与货期答复

1) 锁料订单下单

a) 锁料订单下单条件

销售在落实客户商机后，针对有条件的订单下达锁料订单，锁料单可以锁定部分已确认的配置，不明确的部分陆续补充完整，待到转正式前需补充至 100%。

原则上要求是 KA 客户、项目阶段在【落实机会】或者【已中标】、赢取率在 60%以上时，依据对应的证明材料可以提交锁料订单流程，非 KA 客户无客观凭据的情况下不能提交锁料单，如果能够提供更客观凭据的，可联系对应的订单员申请锁料单下单。

b) 锁料订单流程

锁料订单下单后，评审流程为：【订单管理组-产品部-交期管理组】，在交期评审环节由供应保障中心-交期管理组维护锁料订单的承诺交付时间。

锁料订单发起配置变更或者转正式流程时，需要重新经过物料评审，获取新的交付日期。

c) 锁料订单变更、撤单

锁料单变更：原则上针对锁料单的变更只能增加不能减少，已锁定的配置和数量不能调减或者平行替换，只可以发起增项变更，重新

经过评审流程。如果是已锁定部分的需求出现变化，需要撤单重下。

锁料单撤单：针对锁料订单出现的撤单，需结合订单状态执行对应动作。撤单产生的**专用物料**滞库，销售需承担相应的滞库成本。专用物料定义参考第六章的【物料 ABC 分类管理】，具体扣费规则参考第五章的【专用物料滞库扣费】。

2) 正式订单下单

a) 下单评审流程

销售可以通过锁料单转正式或者直接下单的方式下达正式销售订单，对应评审流程为：【创建订单】=>【配置补充】=>【产品可行性评估】=>【指定物料】=>【合同会签】=>【合同终审】=>【待价审/信用】=>【合同返回】=>【评审结束】。

自首次提交合同评审时间点开始计算，至首次合同评审结束时间点，称为一个完整的评审周期。目前公司设定完整评审周期的评审时效标准为“3+3”（即 6 个工作日），其中前 3 个工作日为各评审环节执行并行评审的时间，在 3 个工作日内未能形成评审结论的升级至第 2 个 3 天周期，由产品部总经理推动并形成评审结论。

在规定的评审时间内（3 天+3 天）不能通过订单评审（不包括价格协商、信用类协商事项）的订单，因超时会触发系统强制退回，销售可经线下沟通确认后再次提交。订单评审超 6 工作日的订单，业绩扣 40%，相关部门按责任比例分摊。具体扣费规则参考《商务手册》。

b) 关于产品定制化的评审

销售下单时需要同步选择“产品是否含有定制化”的选项，在审批环节，产品经理反馈相关定制化完成的时间。

c) 承诺机制

销售订单到交期评审环节后，由供应保障中心-交期管理组综合物料齐套情况、产品定制化情况（如有）给出交期评审结果，并赋予正式订单一个交付日期（即承诺交付时间），作为产品入库时间的承诺。在“3+3”时间范围内，若与客户能达成一致，则形成共识的承诺日期，按【承诺订单】管理；若交付日期无法达成一致，按【非承诺订单】管理。交期团队会记录客户期望供货日期。

此承诺时间一旦给出后，原则上不能随意更改，如有变动时，由交期管理组同事与销售进行沟通，赋予二次交付时间。

d) 正式订单变更、撤单

正式订单变更：针对正式订单发起的变更，需要重新经过评审流程；对于订单内需求减少的部分，视同撤单处理。

正式订单撤单：针对正式订单出现的撤单，需结合订单状态执行对应动作。撤单产生的**专用物料**滞库，销售需承担相应的滞库成本；订单上线排产后发起的撤单、退补料等动作，需额外承担对应的扣费，由生产调度中心统计执行。具体扣费规则参考《商务手册》。

三、 订单交付管理

1) 订单排产

调度中心根据历史经验、大项目需求和计划组提供的其他信息，对年度产能计划进行月度预排。计划组每月 12 日前会给出未来 3 个月的需求计划（含销售预测及未清订单），调度中心据此对预排的月度计划进行修正，并提供给制造部进行人员和设备的调整。

生产调度员根据排产规则滚动更新双周排产计划，根据排产计划监控各生产基地（工厂）物料缺口，及时推动采购送货、安排跨基地物料调度，通过统一调度、组织生产资源，确保未来两周的生产订单有序执行。

工厂应保证持续具有按生产订单（及品牌要求）进行生产、入库的能力（包括多品牌工厂物料的物料准备）；

生产调度员滚动监控各基地生产计划；

a) 承诺赋值规则：

交付中心在合同评审时根据物料状况、需求、产能情况赋予新订单可满足的承诺期，承诺赋值规则如下：

- ✓ 本周四及之前评审且本周五（紧急情况可放宽到本周日）可放单且齐套，承诺赋值最早在下周五；
- ✓ 具备独立交付岗位的大客户订单评审由单独团队进行承诺赋值；
- ✓ 承诺日期应与合同保持一致。

b) 预排产规则：

调度中心按承诺日期（30 个自然日内）进行订单预排、物料调度和非反冲物料投料过账。

c) 周排程：

每周五看到承诺日期在下周的所有订单为下周整体生产任务，制造部各基地生产主管可据此调整人员及设备，保证生产顺利进行。

d) 日排程：

制造部排单员每周五下午六点前进行下周的日排程安排，且第二天日排程具有稳定性，不再变更（但经排单员与基地负责人协商后，基地有权主动进行订单增补）。

2) 紧急订单处理

对于交货期紧迫或客户有特别要求的重要订单，优先处理。这包括【立即与供应商沟通紧急补货】、【调整订单优先级】或【考虑替代方案】。如果缺货物料有合适的替代品，并且客户接受，可以使用替代物料来满足订单需求。这需要在与客户充分沟通并获得同意后进行。

订单优先级排序：根据客户的重要性、历史合作情况、备货约定或合同约定，对订单进行优先级排序。高优先级客户的订单在缺料时可享受更高的处理优先级。对于无法按时交货的订单，提前与客户沟通并协商解决方案，如延期交货、部分发货或提供补偿等。

3) 发货管理

物流运输分为陆运、空运、快递三种运输方式，专车是陆运的一种，主要适用于货物较多、且送达到同一地址的订单。根据各地具体情况，制造物流中心已制定标准的物流方式和时限并维护到 OA 系统中，并根据实际情况及时更新系统数据。

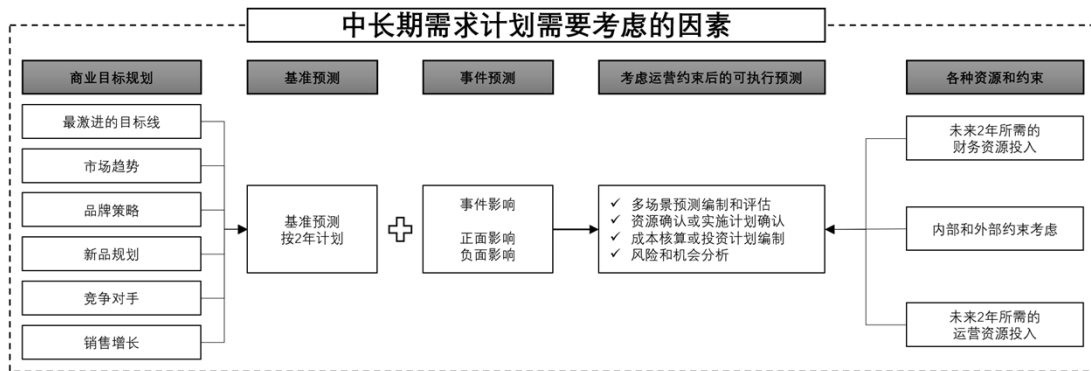
第四章：供应链计划

一、需求计划与执行

需求管理是供应链工作的驱动源，通过历史消耗数据分析、共识计划、使用预测模型等手段，分析物料需求并预测物料需求量。

1) 中长周期计划

针对长周期芯片物料，以单独芯片或对应成品板卡为载体来更新备货数据，由计划员组织产品经理滚动更新长周期 FCS，每月 15 日在产品数据中台系统更新未来 12 个月计划。计划组整合数据并拆解为采购需求和产能需求，采购部门据此执行备货，调度中心据此执行产能规划。综合考虑内外部因素后，调整得到的中长周期可执行预测做为最终版本的中长周期计划。为保障长周期关键芯片的供应稳定性，对有持续需求的关键芯片实施超额备货策略，即储备相当于未来 12 个月需求量 120%至 150%的备货量，以确保供应链的连续性和项目的顺利推进。



2) L6 物料备料计划

公司 S&OP 流程下，机型产品经理维护系数 BOM，每周五结合产品 BD 共识预测更新未来 3 个月的机型 BU FCS 至 SPM 系统。物料计划员随后收集定版数据，调整备货水位。

公司通过 MRP 来管控物料计划的需求与执行。在 SAP 中的 GATP 系统中有对应的 MRP 功能，每周生成新的共识数据之后，产品经理首先调整机型层面的 BU FCS 数据，来控制总体备货水位，然后通过更新导入备货 BOM，将机型预测数据转化为具体的物料需求计划，合并销售端填报的共识预测数据，生成总体的物料备货需求。计划员负责核对 MRP 计算的物料需求数据，与产品经理做二次核对后再输出的物料需求计划作为定版。计划员扣减当期库存和在途后计算出需要下达 PR 的净需求数量(即物料需求计划)给到采购，此物料需求计划同步频率为每周一次。L6 物料齐套目标 依预测或订单下发时间计算，12 周内完成齐套。

3) 通用部件备货计划

针对通用部件类物料，依据不同物料特点执行对应备货。

- a) Intel CPU: 按照滚动更新未来 13 周预测的方式，给采购传递 FCS 数据，未来 4 周内的 FCS 数量转化为正式 PR，并向供应商下单；
- b) AMD CPU: 按照策略备货+见单采购(销售订单下单后采购)方式执行；
- c) 内存/硬盘/SSD/网卡（短周期）/FC HBA 卡: 按照季度滚动 FCS 方式执行备货，在每个季度的第二个月第三周由计划员汇总部件负责人给出的下一季度初版 FCS 数据，扣减当期库存及在途后发送给采购，在每个季度的第三个月第二周汇总下一季度终版 FCS 数据，扣减当期库存及在途后发送给采购。
- d) SAS HBA 卡/RAID 卡/网卡（长周期）: 按照策略备货方式执行；
- e) GPU 卡: 按照策略备货+见单采购方式执行；

上述各类部件的备货需求数据，也需要每个月滚动导入 MRP 系统，用于指导后续备料以及 MRP 转单。

4) 协同计划

协同计划旨在统筹并平衡各方利益冲突，特别是在供需失衡时，计划组通过与产品、销售、制造端的紧密联动，重配资源并优化布局，最终输出一个兼顾各方利益的全面计划。各部门据此调整生产计划、物料管理、库存策略及订单承诺，确保整体高效协同。

5) B&S 及 AVAP 物料备货

B&S 物料开通专属料号，物料编码使用 B 开头，AVAP 物料不开通单独料号，使用公司的通用料号。此两类物料的备货下单，由销售端发起。销售端拿到客户的备货邮件或者正式 PO 后，在系统内对应下达销售订单/锁料订单等触发采购，同时邮件提供下单所需的相关信息（采购主体、供应商接口、采购价格、采购数量、需求节奏等），如因特殊情况（BOM 不支持等）暂时无法下单，可以通过邮件形式先发起备货申请，经过计划负责人审批后可以执行提前备货。

在 AVAP 及 B&S 下单时，计划员下达 PR 时需要加上对应客户所属的专库号，同步邮件告知 BOM 工程师在 SAP 系统中维护对应的 B&S 以及 AVAP 标记，以便于实现 AVAP 及 B&S 物料需求只占用带专库标记资源的逻辑，实现资源的分道管控。绝对专库客户（如 HK、字节、阿里）不需要额外维护此标记，本身也只能使用专库内资源。绝对专库在 GATP 资源检查时仅计算专库内的资源，非绝对专库仅在维护占用专库资源标记的逻辑后才会计算专库资源。专库号可找供应保障交付部门申请，绝对专库申请需要上报公司领导审批。

6) 专用物料见单采购

计划组负责专用物料下单及日常的物料短缺补齐追料工作：

- a) 依据正式销售订单或者销售备货邮件，发起专用物料的采购申请，并说明需求的紧迫性或明确的需求日期，在采购申请中指定明确的订单/项目；

- b) 采购部根据采购申请创建采购订单并指明需求日期, 供应商接收到从 ERP 传递到 SRM 系统中的采购订单, 结合自身供货能力给出供货日期;
- c) 供应商按照供货日期执行交货创建 ASN;
- d) 一旦出现销售订单撤单, 需要销售端承担相应的滞库成本, 具体扣费规则参考《商务手册》。

7) 客供物料管理

客供物料是指由客户/销售线下提供、直接寄送到产线后装入对应订单整机内的物料, 实物所有权属于客户, 所有权不发生转移, 且公司不负责相关维保。

此需求由销售端发起, 使用 K 开头的物料号进行管理。首先产品经理判断开号是否进入 BOM, 再由销售提交“销售订单生产特殊操作申请”流程, 由产品经理进行客供料绑定订单, 绑定后的客供料进入 GATP 计算; GATP 系统计算出客供料需求后, 会经由 OA 系统触发客供物料供货通知给销售, 由销售反馈预计到货时间; 物料实物发出时, 销售进行通知单据打印并填写真实发货数量, 将单据贴在实物后再做邮寄, 库房根据实物和收获单据处理入库, 跟随订单内其他物料一起发料、上线装入整机。

8) 战略备货管理

在原材料价格或供应波动较大的时期, 对高频通用物料或极高价

值物料执行中长期战略备货，并做专项管理，旨在降低材料价格变化对企业运营的影响，综合考虑原材料成本、囤货成本、资金成本等因素后谋求运营收益的最大化目标。采购部基于市场调研与分析，每季度定期组织备货讨论会议或输出市场行情分析材料，提供价格与需求方面的市场信息。对应部件的部件运营产品经理（当前所属在产品部及业务拓展部内，如 CPU、GPU、内存、SSD、网卡等）制定需求、到货、预算计划，产品部计划专员提交战略备货采购申请（含需求、到货、预算），经多部门审批后方可执行。战略备货执行时，如超过指定金额，需会签后发起 PR 以及对应 PO。战略备货申请会签表格参考附件 2。

9) DVT 准出前风险备料决策流程

DVT 准出后，由于所有物料均已完成验证并分配了相应编号，因此它们不再属于风险备料的范畴，可直接遵循正常的备料流程。有关具体步骤，请参考本手册的其他相关章节。

DVT 准出前，风险备料流程包括起始阶段、采购启动时间推算、项目定版时间确认、风险评估、风险整合、决策、采购申请和风险备料执行等关键步骤。流程图参考附件 3。

在整个流程中，若遇到任何阻碍或无法推进的内容，产品经理负责进行协调和推动，以确保流程的顺利进行。

a) 起始阶段:

产品经理根据首批供货需求，输出 BOM 转化后的齐套物料需求。

b) 采购启动时间推算:

物料计划员根据齐套物料需求，反推出采购启动时间。

c) 项目定版时间确认:

项目经理确认项目的定版时间。

d) 项目定版时间与采购启动时间比较:

若项目定版时间早于或等于采购启动时间，则维持原有项目计划，流程结束。

若项目定版时间晚于采购启动时间，则进入风险评估阶段。

e) 风险评估阶段:

由项目经理组织发起风险评估。

研发经理评估关键技术风险等级，并反馈高、中、低风险水平。

测试经理评估关键测试是否提拉以降低技术风险。

品质经理确定量产供应商的质量资质。

采购经理确定量产供应商的报价成本和主供身份。

f) 风险整合阶段:

项目经理整合最终的技术风险等级。

产品经理整合风险代价评估结果。

g) 决策阶段:

根据风险备料的潜在代价金额进行决策:

- 若潜在代价金额不超过 50 万，由产品经理自行决策;
- 若潜在代价金额超过 50 万但不超过 100 万，由产品部经理决策;
- 若潜在代价金额超过 100 万，由产品线总经理向上汇报后决策。

h) 采购申请阶段:

物料计划员根据决策后的风险备料计划下达采购申请:

- 对于已开号物料，通过系统下达 PR（采购申请单）;
- 对于未开号物料，先通过邮件通知供应商，待开号后再补充系统 PR。

i) 风险备料执行阶段:

采购员根据采购申请执行风险备料，流程结束。

二、采购申请转采购订单

1) 采购申请下达规范

采购申请（PR）由计划员负责下达，对应的备注需遵循图片中规则。如需求时间大于等于 LT 时间，则按照计划内下单类型，如果需

求时间已经不满足 LT 时间，则按照计划外下单类型。

改变 采购申请 11004853

凭证概览打开 个人设置

采购申请 11004853 货源确定

标题

缺省值

印	状	项目 A	I	物料	短文本	申请数量	单位 C	申请者	交货日期	工厂	需求跟踪号	存储地点	PGr	物料组
		10	M	24003740	记忆科技StreamLake SL200-	576	PCS	D 20240615	2024.06.15	NC信息工厂	快手项目AVAP	部件库-TJ-	143	加速卡

图 4-2 PR 样例

备注信息统一描述规则	计划类型
XX月FCS	计划内
XX月计划外	计划外
XX项目AVAP	计划内/计划外
XX项目B&S	计划内/计划外
XX项目专用	计划内/计划外
首批采购	计划外
LASTBUY	计划外
XX月FCS（后继）	计划内
XX月计划外(策略)	计划外

图 4-2 PR 备注格式

2) 采购订单转单原则

- a) 采购员接收采购申请，评估后在 SAP 中进行审批，审批通过后原则上 36 小时内转成正式采购订单，订单或合同审批后执行采购；
- b) 采购员对采购申请的合理性进行评估，如 MOQ(最小起订量)、物料替代、生命周期等不合理应向物料计划员提出调整建议，以保障执行的采购计划为最优；
- c) 如因价格、货期、合同条款等原因不能在 36 小时转成采购订单，可维护成 SLT 短交期资源作为临时方案，SLT 短交期资源的预计到货时间将用于订单交期评审及排产计划准备。

三、采购订单交付

1) 采购订单的货期管理

- a) 采购部转采购订单的交付日期应该为：计划内的需求时间、物料 LT（采购提前期）、供应商约定的供货时间或采购员预估可交付的时间，并在和供应商签订的采购合同/采购订单中与供应商进行约定，约束供应商按期交付；
- b) 采购部应管理物料采购在途时间的准确性，除因上线品质异常等特殊原因导致的交付异常，原则上 14 天内的物料在途时间不允许修改；
- c) 采购部依据 SAP 系统维护的送货需求建议，安排供应商送货，并同步在系统中创建 ASN(供应商送货单)；
- d) 生产辅料采购部依据 SAP 系统辅料送货逻辑补货。
- e) ASN 应明确送货的物料、送货时间、基地等信息，仓储部有权拒收实际到货时间比预计到货时间提前 48 小时，延迟 24 小时的到货（不含节假日时间）；
- f) 采购员可结合物料的包装、产品质量特性、供应商的约定等进行适当调整送货数量；
- g) 当供应商在公司基地周边有 VMI 库时，采购员/供应商应维护短交期库存；等新 SRM 系统启动后需要创建供应商库位和库存。
- h) JIT 反冲物料由制造部门给出到货计划，供应商按需供货；
- i) 当物料发生断货时（可以采购，但交付时间超正常 LT 3 倍及

以上时间或无交货时间的), 应向产品运营部进行通报, 确定解决方案后对物料进行断货标记;

- j) 当出现来料异常发生退货时, 采购员应及时确认新的交货计划日期, 并做系统修改;
- k) 商品、第三方委托、直发物料、软件类物料订单, 对不确定的交货计划的, 可每次往后延期一周或根据实际情况调整;
- l) 为确保LT能真实体现当前的供货情况, 每季度对重点物料的LT进行更新。如因供应链计划不足导致供货期延长的情况不允许修改物料LT;
- m) 强化物料的供应商寻源管理, 尽量避免单一来源; 实现VMI库存的透明化, 供应商在SRM系统中进行VMI库存的管理;

2) 采购追料管理

- a) 采购部重点对承诺预警会议上提到的或销售订单达到锁料条件的缺料进行追料;
- b) 计划员与采购部每周沟通关键料货期情况, 采购部依据订单紧急程度实时更新货期;

3) 采购在途相关说明

- a) IQC 冻结库, 按照基地属性的第二天在途统计;
- b) 有“直送”标记的PO在途有基地属性;
- c) 跨基地的调拨PO在途有基地属性;

- d) 集采分收的 PO 属于公司在途,创建 ASN 后有基地属性,公司 PO 或短交期不应出现 7 天内的在途;
- e) 短交期 SLT 直接维护其可以入库天数;
- f) GATP 计算时,当天+LT 之内的在途作为有效在途参与 GATP 计算,停采和断货的物料所有的在途参与计算;

第五章：供应链日常事务管理

一、需求评估与反馈

在商机落实阶段,部分客户存在询货期的需求,针对这种场景,在完成 SPM 系统中对应阶段的商机提报之后,可以通过几种方式来实现:

1) 核价 90 单询货期

销售将客户传递的需求信息先提交核价,转化成公司内部的 90 单,计划员用 90 单在中台系统中进行模拟齐套计算,并且综合考虑黑名单、AVL、平行替代关系等因素后给出对应的需求预计齐套时间。这种方式得到的货期评估结果相对准确。

2) 配置文件询货期

销售将客户传递的需求配置信息直接发送给计划员,按照部件配置+L6 两个部分分别评估大致货期,并反馈一个预计的结果。这种方式只能提供大致的交期参考。

二、KA 客户需求交付管理

针对重点 KA 客户，原则上通过专人专项跟进的方式保障需求交付。订单交付时长目标：无预生产情况下，预测内可达成成为下单后 4 周交付，预测外可达成下单后 13 周交付。季度订单准交率目标：总订单准交率 95%，承诺订单准交率 98%。

1) 专库管理模式

公司目前针对 HK、字节、阿里三个大客户使用专库管理模式（也称为绝对专库）。专库管理的总体原则是：独立计划、权责对等。

专库由指定的计划专人进行管理，单独进行备货下单，备货资源均带有专属 E 凭证标记 (SAP 系统字段名)（例如：095TOUTI01、095JTIAN01、095ALIXI01），与其他库不能混用，GATP 系统计算订单占料时也进行独立计算，即专库需求只能使用专库内资源满足，如果专库内资源无法满足，则会跑 LT，需要专库计划员补充下单或者与大库进行资源交易来满足。专库与大库之间的资源不能够随意移动，需要通过交易的方式来满足，物料交易规则等同于公司间交易。

2) 字节客户

公司针对字节大客户，成立专库及专属团队，保障客户需求交付顺利执行。字节当前的需求模式以 JDM 定制机型为主，另外有少量标准机需求。

JDM 定制机型交付管理：

- a) 需求管理模式。客户以 DSP 文件为载体，每周一滚动更新未来 13 周内交付需求。字节的需求中，关键部件以 B&S 或者 AVAP 的模式满足供应，客户负责协调对应需求的分货时间；机型 L6 物料为公司自控采购，与供应商核实货期以满足交付。公司内部以 DSP 需求节点前置 6-8 周作为齐套目标，进行物料准备与产能规划。
- b) 需求接收。每周一拿到客户本周更新的 DSP 需求文件，主计划接口负责需求整体拆解，如果是新增套餐需要与产品经理确认全量 BOM 情况，然后将需求拆解到物料维度，形成项目需求跟踪的 tracking 文件，传递给采购。
- c) B&S 及 AVAP 需求管理。部件计划接口根据 tracking 文件，滚动更新部件需求计划传递给销售/客户端，同时确认历史提交的需求计划是否按期执行分货，管理 B&S 及 AVAP 物料到货情况。
- d) 整机交期答复。采购结合 tracking 需求文件，对比上周需求数据，针对变动部分进行交期更新与回复。主计划接口收集采购反馈的交期信息后，综合排产计划反馈的后续产能情况，对于未来 DSP 需求的交期进行确认，在每周客户例会前反馈给销售/客户。
- e) 齐套跟进。依据 DSP 需求倒推的齐套目标，主计划接口提前 2-3 周输出订单排产的子 BOM，并将内部订单下达进入系统，跟进

订单齐套与排产情况。等到交付时间临近，客户会释放正式 PO，销售端处理 PO 流程并关联内部订单出货。

标准机型交付管理：

标准机型的交付管理流程与 JDM 机型大致相同，核心区别在于机型物料与大库的其他项目共用，由对应机型的计划员每周结合客户滚动释放的 DSP 需求，调整标准机型的整体备货情况，并将字节需求的对应部分锁定进入专库中，保障其需求的按时交付。

3) HK 客户

针对 HK 客户的交付管理，成立专库，设专员负责物料计划工作，保障客户交付。

a) 需求备货：

HK 专库备货跟随大库的备料流程，部件按照季度滚动执行备货，L6 物料按照未来 3 个月滚动执行备货，同步每个月更新长周期需求 FCS。

b) 订单交付：

HK 需求配置相对比较集中，物料采取提前备货入库的方式管理，客户提前交付 2-3 周会下达正式订单，进单后计划专员负责跟进订单齐套，如果有专库未备货的物料需求，视情况与大库进行交易，满足订单交付。

4) 其他 KA 客户

针对百度、滴滴等其他重点 KA 客户，原则上安排专人跟进订单需求交付。首先，客户的商机需求通过共识预测+锁料订单的方式尽早进入系统，部件计划员结合客户具体要求以及 AVL 等信息安排关键部件的备货和下单，如有 B&S 及 AVAP 物料需求则按照实际需求数量进行采购，便于管控专用物料的库存水平，机型的计划员结合机型水位情况以及客户需求交付节奏，及时调整增补机型 FCS，跟进物料到货时间。

计划员以系统订单为载体，每周定期检查订单齐套情况，跟进并落实关键物料的到货时间，将齐套情况同步给销售，针对 BOM 异常/黑名单问题等导致的需求落料不正确的情况，及时与产品经理沟通并督促维护系统。

三、库存管理

1) 基地维度呆滞物料清理

当前各基地物料配送由调度中心负责安排，触发送货需求的频率为每个月 2 次，触发时会结合各基地机型的历史消耗情况来进行统筹安排。在此情况下，可能产生因基地送货数量与实际消耗进度不符，进而出现基地呆滞物料的情况。

针对基地呆滞物料的处理，调度中心调整物料送货的相关规则，按照机型生命周期的不同阶段来划分，针对预停产机型的物料送货仅

参考近 3 个月时间段内的消耗情况，针对停产的机型停止送货、且在历史消耗的参考数据中整体去除，以此保证物料送货匹配产品生命周期迭代的进度，避免基地出现呆滞。物料计划员负责监控基地维度的呆滞情况和登记调拨需求。

2) 滞库物料清理

建立由计划组主导的滞库物料定期跟踪清理机制，结合财务更新的明细，组织相关部门制定消耗清单，设定目标，责任到人。通过 Power BI 报表实时跟踪，每周反馈进度，年底汇总并落实考核。处理方案包括项目引导、捆绑销售、折价促销、渠道转卖、商城拍卖、报废等。

3) 滞库考核与扣费

财务部参考原材料库龄(从物料入库到当前时间所经过的时长)对公司的原材料库存进行考核。自原材料入库第 4 个月起，每个月计提 4.5%的滞库风险成本+0.25%的资金占用费作为滞库考核费用（按照物料标准价格计），其中前者滞库风险成本在物料消耗后可以回补，滞库风险成本回补的期限截止到次年 3 月 31 号，资金占用费不可回补。

针对专库及 C 类专用物料，库存考核成本由对应销售部门承担。每月 26 号左右，财务部会提供一版初始的库存考核数据，其中包含专库内物料库存以及 C 类专用物料库存的滞库风险成本与资金占用费明细，物料计划员核实数据并在 OA 系统提交部门成本费用转移的

流程,将对应金额的滞库考核费用转移到对应客户所在销售一级部门。

4) 专用物料滞库扣费

按照滞库考核方案进行扣费, **责任主体为申请部门**

- 财务成本: 在库超 3 个月, 每个月 0.25%资金占用费不补回;
- 滞库成本: 每个月 4.5%成本计提, 消耗后扣除实际折价、损耗可全额补回;
- 报废成本: 报废, 全额计提剩余成本, 处置后的实际收益可全额补回或激励

四、物料管理

1) SAP 系统物料绑定/解绑

在某些特定场景下,通过整体调整订单优先级无法实现物料指定到具体订单,需要通过物料与订单行项绑定来实现。绑定动作本质上是一种通过人为干预 GATP 齐套逻辑而实现物料定向分配,使用事务码 ZMM132 可以实现批量绑定的动作。

在绑定之前,需要检查 GAPT 系统中物料使用情况明细表(事务码 ZATPR04)中订单占料情况,确保绑定动作不影响已有订单的占料齐套,最关键的是不影响已有订单的承诺交付时间。操作绑定时,需要注意物料工厂与订单工厂需保持一致,绑定的数量需要与订单行数量保持一致,保证占料正常、准确。

对于绑定到订单行/专库内的物料,可通过 GAPT 系统中资源结余信息表(事务码 ZATPR80)检查结余情况,确认订单无需求后,使用事务码 ZMM132 做批量解绑操作,及时释放资源,保证库存正常流动(具有专用属性的物料如 B&S、AVAP 等,不可随意操作解绑,需经过对应的物料计划员确认)。

2) 物料转卖/寄售解绑

在执行物料绑定时,如果物料所在工厂与销售订单下单工厂不一致,则需要人为操作转卖后,再操作绑定。在 1000/8202 工厂下面的物料,通过 SG SAP 系统进行转卖操作,在 5000/ 5102 /5106 /8000 /8301 等工厂下面的物料,通过 KK SAP 系统进行转卖操作。转卖操作的事务码是: ZSD98。此事务码也可以实现寄售绑定的物料的解绑动作。

在物料转卖时,有一类物料比较特殊,需要格外关注。因为政策合规方面的要求,所有 8301 工厂的 I 系列 CPU 均需要通过外采方式来满足,不能使用 5000 工厂下的资源。因此,8301 的订单占料是单独计算,其下属库位的 I 系列 CPU 实物也均采取独立存放的管控方式,如果特殊情况下涉及到此类 CPU 在 5000 与 8301 工厂之间的转卖,需要同步发邮件给库房移动对应实物。

3) 物料转号

针对实物一致的物料,可以通过申请转号的方式实现物料号变更。

例如，某客户 B&S 物料采购剩余的尾料，原则上应由客户消耗或转为技服备件。如最终无法消耗后，在客户同意的基础上，优先通过其他客户或其他渠道进行消耗。如仍无法消耗，可选通过转号变更为大库的通用料号，推动物料消耗。

转号申请方式：由计划员邮件发起，发送给对应部件负责人、品管，同步抄送库房与财务。在邮件中说明需要转号的原因与对应明细，部件负责人首先需答复邮件，确认待转号物料与转号后的物料实物一致性，然后由品管操作物料转号，库房配合处理出入库流程。

4) 物料交易

为了贯彻独立计划、独立管理的理念，公司增加物料交易考核，考核范围是：由物料计划员发起的、在不同库位间的物料转移，遵循物料交易规则。

交易类型包括稀缺物料交易、滞库物料交易两种：滞库物料交易价默认按物料标准价*80%计算，如双方达成一致可调整，但不能高于90%；紧缺物料交易价按物料标准价*120%计算，如双方达成一致可调整，但不能低于110%。即在物料交易中，其中一方需要承担10%-20%的物料标准价作为交易成本，每月调度中心会统计物料交易明细，发给计划员确认。如果是库存和在途置换，库存部分按照上述规则计算成本，在途入库后可补回已经计提的交易成本，需要发邮件给调度中心进行报备。

物料交易参与双方任何一方均可发起申请，待发起方和响应方达

成一致后，可由其中一方操作移库（例如，从 1H00 库位转移到 1N00 库位）。

5) 物料跨基地调拨

基于多基地并行排产的运作模式，为及时满足客户交付需求，调度中心会定期发起跨基地物料调拨动作，来满足各基地的正常排产需求。

物料调拨大致分成几种场景：

a) 承诺订单物料调拨：

每周四上午，各部门召开承诺订单预警沟通会议，会上逐一检查未来 3-4 周内已给承诺订单的关键料情况，针对不满足的物料逐一分析原因并给出解决方案，经过会议讨论后需涉及调拨的物料（例如在途时间不满足、停采无在途等情况），会由调度中心在周五统一发起；

b) 常规物料调拨：

针对基地库存分布不均、停采物料清库等需求，由物料计划员提出相关申请，登记到在线申请表，调度中心会在每月中旬统一收集数据，针对评估无异议的申请发起月度常规调拨，有问题的部分会单独反馈登记人。

c) 其他调拨类型：

除上述两个主业务场景外，机型基地调整、订单基地调整、整机拆零/改配回库、二手机官翻需求、生产坏件等其他场景下产生的物料调拨需求，由调度中心主导发起，针对有异常的物料会与计划员进行确认后操作。此外，在日常工作中遇到的紧急需求，经过评估需要调

拨满足的，可以登记到在线申请表后，线下联系调度中心相关同事，与承诺订单物料调拨一同发起或者单独发起。

订单调整生产基地、整机拆零/改配回库、二手整机官翻、生产在线缺料涉及的物料调拨不计算成本，其余调拨按物料标准成本*0.4%（包含物流运输和仓储管理成本）计入库位所管部门。

6) 物料生命周期管理

物料临近生命周期末尾时，需要结合具体情况，执行物料停采、报废等相关动作。

a) 通用物料停采：

部件负责人根据厂商 EOL 情况、产品使用策略、市场需求情况等，主导完成部件的停采工作。部件负责人组织召开<部件生命周期终止决策评审会>，进行部件停采可行性评审，组织各部门制定该部件的停采计划和停采工作，包括 Last Buy 需求收集与下单、基地库存归拢调拨等。

b) L6 物料停采：

因供应商切换、质量管控、物料优化、产品策略等原因，L6 物料需要停产时，L6 部件负责人和机型产品经理应主导完成 L6 物料的停采及切换工作。

c) 物料报废：

确认无需求且无法通过其他途径消耗的物料，由计划员邮件发送给产品经理做确认，经过确认后提交 OA 物料报废申请流程。

d) 物料停用:

物料标记 14 停采后，确认物料库存、在途及借用情况。如标记 14 后，一年后的库存和在途最终数量均为 0，可对物料进行标记 16 停用；如果数量不为 0，产品部门牵头对滞库物料进行清库，采取策略可以是商城销售、内部领用、物料报废等方式，一个月内将库存物料处理完成，然后将物料标记 16 停用。

五、供应链日常会议

1) 月度 S&OP 会议

S&OP 会议每月召开一次，每次召开 2 场，主要围绕销售与产品 BD 填报的未来 3 个月共识预测数据进行分析与汇报，第一场为产品部内部会议，由计划组组长负责汇报，汇报对象为总经理；第二场为公司级会议，由总经理向执委会领导汇报。

会议重点分析未来 3 个月内各机型需求情况、重点项目商机情况、机型齐套水位情况、通用部件水位情况等，同时滚动分析当前库位水位情况、以及滞库物料处理的相关进展。

2) 月度长周期 FCS 调整会议

长周期 FCS 调整会议每月上旬进行一次，由负责 L6 物料的计划员组织机型产品经理进行讨论。会议主要内容：结合未来 3 个月共识情况以及当前的整体需求情况，调整未来 12 个月范围内的长周期 FCS 数据。会议后以邮件形式输出调整后的定版数据，发送给采购用以指

导长周期备料。

3) 月度库存分析会

由计划组组长向总经理汇报当前库存情况，机型产品经理、产品 BD 共同参加。会议主要内容：长周期芯片/物料备货情况、关键部件策略备货情况、库存周转情况、本月库存考核数据更新情况、滞库物料消耗进展与下一步计划等。会议结束后输出会议纪要以及下一个月针对库存处理的重点待办事项。如此部分信息已经在每周供应保障周例会中和月度 S&OP 会议中覆盖，则无需单独召开。

4) 供应保障周例会

供应保障周例会每周一下午召开，由计划组组长向执委会领导汇报近一周的产品线运营相关情况。各产品线、供应保障中心、调度中心、品质管理部、采购部、财务部、信息化等部门共同参加。会议主要内容：1) 当前库存情况 Review；2) 未来 4 周需关注物料预警；3) 上周承诺击穿及周排程异常订单复盘；4) 其他待补充议题等。会议结束后输出会议纪要以及会后重点待办事项。

5) 计划-采购周例会

计划-采购周例会每周五下午召开，由计划员向采购部领导汇报未来几周的缺料情况。由各产品线、采购部、调度中心、供应保障中心代表共同参会。会议主要内容：1) 近一周库存变动情况、大金额物料下单情况；2) 近期订单交付涉及的短缺物料情况，需采购支持

的待提拉物料情况；3）机型供应相关的其他议题。

6) 承诺订单预警周例会

承诺订单预警周例会每周四上午进行，由计划员、供应保障中心、调度中心、采购等部门共同参加，会议中主要针对承诺时间在未来3周内订单的关键物料进行 review，逐一确认对应解决方案，并落实跟进人。讨论结束后各计划员输出承诺预警订单明细汇总表，以便对应人员执行下一步动作，推动订单按时齐套。

第六章：保障供应链运转的机制

一、生产体系

- a) 按照多基地分散布局方式，建设统一管理调度的生产体系。由调度中心统一安排各工厂按分配的生产订单完成销售订单的生产任务。
- b) 每个工厂具有管理上的独立性，工厂和品牌“解耦”。各个工厂均应具备多品牌/logo 的定制化生产能力，可以承接多品牌订单，生产设备、生产工艺、生产管理等方面均应满足多个品牌生产要求。
- c) 生产调度中心未来优先按照地域/工艺能力分配工厂产能计划，兼顾智能制造要求、生产效率、产能平衡等因素。
- d) 在通用产品遵循“地域优先”原则，特殊产品工艺“指定”工厂

原则下，各基地/工厂的主要遵循商务部统一的调度规划。

二、物料与产品管理

1) 物料 ABC 分类管理

C 专用物料：项目/客户单独申请物料、商品或长交期元器件的原预期的使用用途已经变更。公司采购 0 库存策略，见销售订单或者备货购买，含专采物料订单交付时间为物料 LT；专用物料销售负责申请备货，如产生库存呆滞，由销售承担全部责任。

B 低频通用物料：使用量较少，需求频率相对不高的通用物料。公司采用滚动备货的策略，由产品经理或者物料计划员主导控制备货水位数量，此类物料滞库库存不需要销售承担责任。

A 高频通用料：有持续需求、使用范围较广的物料；采购 13+4 周滚动预测方式进行物料预测工作；公司此类物料采用按计划采购模式以及策略囤货的库存策略；此类物料预测失败销售无需承担责任。

2) 反冲、JIT、辅料类物料

反冲物料：反冲是工厂对低价值且不好计数物料的简单化处理方式，反冲物料采购时入部件库，工厂需要使用时从部件库领到反冲库，订单报工时统一进行账务扣减，反冲库的账与实存在一定的差异性。反冲物料目前也参与 GATP 计算，但是反冲库的资源不纳入资源计算，但不影响齐套

JIT 物料：目前我司 JIT 物料有几个特点：

- ✓ JIT 物料是反冲料的一种特例其体积较大工厂较难大量存储，且需求稳定较好预测需求量，基于需求形成一个大 PO ；
- ✓ 供应商按照大 PO 的需求在公司周边建立库存
- ✓ 工厂根据第二天实际需求量通知供应商到货，到货直接入反冲库；
- ✓ 基地 GATP 计算时，以销售订单的基地信息匹配对应基地 JIT 标记，GATP 计算时，使用天津基地的 JIT 标记参与 GATP 计算，但不影响齐套；
- ✓ JIT 物料可针对不同基地分别标记，内部统一是采购努力目标

系统 JIT 物料：补货周期短、占空间或寄售管理的部分物料，采购部负责日常管理和维护，系统 JIT 物料如果属于虚拟件时需要对虚拟层和真实层进行标记；这些物料在 GATP 中先消耗资源，所有资源消耗完毕后按照 JIT 物料执行占料规则，系统 JIT 物料将不再影响订单的齐套；

辅料：是为了简化辅料类物料的采购流程新增的一个标记，它包括了反冲物料、JIT 物料和部分普通物料，直送物料处理方式有：

- ✓ 补货提前期（LT）较短但用量小的包材，按照 21 天订单锁定需求的方式直接下 PO 并按照 PO 送货（但加急的临时需求很难即刻满足），在供应商处建立适量的安全库存应急，并配送至其他基地。
- ✓ 补货提前期（LT）较长或需求稳定且用量大但占用空间小的交期短的螺钉和标签，需要建立起安全库存

- ✓ 需求稳定用量大的 JIT 包材沿用以前的大 PO 方式，结合第二天的用量安排到料；
- ✓ 简化采购流程取消 PR 和 ASN 环节
- ✓ 部分物料的采购权由制造物流中心直接采购, 有“直送”标记的 PO 有天然的基地属性，便于基地 GATP 的计算和调拨
- ✓ 没有通过首次采购的物料不能标记为直送物料。

3) 虚拟件管理

公司通过引入虚拟件的概念，来实现对于替代物料关系的表达，虚拟件为 69 开头的物料组，下面并列的物料都是可以实现无条件相互替代关系的。

物料 <-- 1169004164

工厂/用途/替代<-5000 / 1 / 01

描述DDR4 3200 REG 2R 32GB内存

基本数量 <-- (PCS) 1

需求数量 <-- (PCS) 1

Lv 项目	对象	优先级	对象标识	对象描述	溢出	组件数量(CUn)	组	单位	装配
1 0010		8	50000501	SA M393A4K40DB3-CWE DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0020		7	50000497	HY HMA84GR7DJR4N-XN DDR4 32R 32G内存		1	1	PCS	☐
1 0030		2	50000500	SA M393A4G43AB3-CWE DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0040		1	50000498	HY HMAA4GR7AJR8N-XN DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0070		9	50000548	SA M393A4K40EB3-CWE DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0080		3	50000518	MI MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0090		4	50000555	SA M393A4G43BB4-CWE DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0100		10	50000558	HY HMAA4GR7CJR8N-XN DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0110		5	50000560	MI MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0120		6	50000586	MI MTA18ASF4G72PDZ-3G2F1 DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐
1 0130		11	50000624	HY HMAG84EXNRA DDR4 32R 32G内存			1	PCS	☐

图 6-1 虚拟件实例

对“虚拟件”进行梳理，回归到虚拟件下的物料必须可无条件互相替换的初衷。因此，通用性是进入虚拟件的核心要求；从机制上确保虚拟件的“进/出”。后续建立虚拟件以及采取临时性禁止措施，对

虚拟件下物料的导入严格控制；引自《关于产品 BOM 变革执行的要求》。

单层虚拟件的自动占料规则：

- ①按照资源状态先后占料，库存>ASN>po，同等资源状态下，遵循后续优先级逻辑；
- ②物料状态为 14 的优先级高，同 14 状态的小号优先；
- ③物料状态非 14 的小号优先；
- ④物料状态为 16 的优先级最低；
- ⑤优先级手动调整后自动占料规则失效，恢复自动占料需取消手动调整；

使用可能性 100%的设置规则：

- ①选择非停采物料中料号最小的；
- ②如果全部物料都是停采或者停用，系统不进行自动替换。

三、数据质量管理

信息与流程管理部每月统计数据质量问题的发生情况，分析问题的产生原因，判定责任部门。每月初把上月的数据质量报告报送公司执委会和各相关业务部门。各业务部门应及时对问题进行纠正，对相关责任人进行教育和处理，同时应制定有效的预防措施。纠正和预防措施应及时向信息与流程管理部进行反馈；引自《ZD-G-3004 公司信息系统数据与关键用户管理制度》。供应链对数据依赖程度非常高，错误的数据库带来错误的输出会带来错误的业务判断，如下几类数据尤

其重要：

- a) 物料状态: 10 发布前、11 发布、12 预停产、13 停产、14 禁止采购、15 禁止移动、16 停用、断货标记，在系统中有不同的算法与之对应；
 - b) 补货提前期 (LT) :是供应商从接到采购订单到采购到货的所需的标准时长，常规供货时也不能确保所有 PO 都按照 LT 到货，需要看物料的总体供货达成情况；
 - c) ABC 标记: A 通用物料 B 低频通用物料 C 专用物料；
 - d) 物料属性划分: JIT、系统 JIT、辅料以及物料的采购员信息
 - e) 备货订单的有效性、Q1 订单的有效性、各基地安全库存订单准确性；
 - f) 采购订单在途的有效性、ASN 的严格执行；
- 各部门务必将及时将数据录入系统，错误的信息或滞后的信息都会给前端业务带来困扰。

第七章：GATP 系统介绍

一、GATP 相关概念

需求日期：指销售期望入库日期减 4 天（从备料到生产的周期，复杂产品另行确定），销售员可以结合实际情况进行需求延期，当需求日期延期后相应的 GATP 齐套日期也会自动延期。

齐套日期：即每次执行 GATP 系统为每个需求订单计算出的齐套日期（注：销售订单含停采、断货类物料且无可用资源时的齐套日期

为 9999.12.31, 此类订单需要人工重点监控), 齐套日期会随着资源的变化、订单的优先级调整等发生变化。GATP 的齐套日期分为公司层齐套日期(供产品备货管理、预估供货日期使用, 系统后台计算对所用用户屏蔽)和基地层齐套日期(供生产调度、生产订单领料、答复销售货期使用);

承诺入库日期: 订单首次进入系统进行 GATP 计算齐套, 经过供应保障中心-交期管理组进行订单交期评审后, 给出与销售达成一致的预计交付时间作为承诺入库时间, 同步返回至 SPM 并反馈给销售。

替代虚拟件算法:

- ✓ 按照虚拟件的优先级逐个消耗实际物料的资源, 当虚拟件所有实物物料均消耗完后(系统自动考虑单台齐套和订单一致性等因素), 以虚拟件组件中最长物料的 LT 作为缺口计算;
- ✓ 在不影响齐套日期的情况下(非关键料), 按照优先级的顺序资源消耗的顺序: ①专用库; ②同工厂、同基地逻辑工厂库存、③同工厂、同基地逻辑工厂在途 ASN; ④不同工厂同基地库存 4.5、资源库; ⑤不同工厂同基地在途; ⑥同工厂逻辑公司在途 8888 的 PO); ⑦不同工厂逻辑公司在途 8888 的 PO) 消耗本组件, 再按照组件优先级的顺序逐一消耗;
- ✓ 当虚拟件组件为关键料时, 在虚拟件层级物尽其用, 即, 在虚拟件层级对库存、在途进行汇总使用;
- ✓ TOP 项目/客户有专用库存, 可以把库存进行绑定;
- ✓ BOM 对 GATP 的运算结果影响非常大, 复杂的虚拟件还需要进一

步的清理和优化，将品牌的替代、产品的更迭、ECN 的管理、单个物料的后继、成组物料的后继都需要产品部继续清理；健全虚拟件 BOM 组件的进、出管理机制，同时建立对特殊库存手动消耗的激励机制；

BOM 一致性算法：

- ✓ 销售订单在未创建生产订单 BOM 之前属于计划 BOM，GATP 系统按照虚拟件的优先级、后继物料的实际优先级和资源情况自动进行生产 BOM
- ✓ 生产订单 BOM 属于静态固定的 BOM，当销售订单在创建生产订单时系统按照 GATP 的 BOM 情况刷新生产订单的 BOM，确保了两个 BOM 的一致性，减少计划与执行的 BOM 偏差

GATP 占料算法：所有订单池均采用正向占料算法，在满足生产订单生产量和单台使用量的前提下（超出时留下剩余资源直接占用下一资源）：

- ✓ 资源消耗的顺序：①专用库(E 库存高于 E 在途优先使用)；②同工厂、同基地逻辑工厂库存；③同工厂、同基地逻辑工厂在途 ASN；④不同工厂同基地库存；⑤不同工厂同基地在途；⑥同工厂逻辑在途 8888 的 PO；⑦不同工厂逻辑在途 8888 的 PO；⑧物料的 LT；R04 消耗时明确需要明确识别出使用 E 库存的明细；
- ✓ 在不影响订单的 ATP 日期的前提下，优先使用订单对应的逻辑工厂的库存和在途资源，避免无实物的公司间调拨；关键料解决后系统自动切换使用的资源；

- ✓ 盘锦基地二手库的库存仅用于借用循环机；准新库黑名单用户不可用；正常客户优先使用准新库的资源；非盘锦基地的 x103 和 x104 库 GATP 不可见；
- ✓ 绝对专库严格按照客户号匹配对应 E 库存，且只能使用专库内资源，此类专库目前有字节、HK、阿里三个客户；B&S 以及 AVAP 物料，由计划员邮件通知 BOM 工程师维护对应系统标记，维护后可以实现对应资源只能用于对应客户的订单；

关键料：是指导致订单未能在需求日期减 4 天之前齐套的一个或多个物料，解决一个关键料后会动态的出现另一个关键料；

GATP 占料：是指需求订单按照优先级排序对共用库存、在途的占用，此种占用属于逻辑层面，订单优先级的变动会影响占料结果，容易被其他订单“抢料”；

二、GATP 计算模式

GATP 系统在计算货期时，系统执行基地 GATP 算法：

将基地的库存和在途作为基地资源配合逻辑工厂进行订单基地 GATP 的日期；基地 GATP 用于指导基地订单的生产计划、缺口物料的调拨；GATP 齐套日期均指基地 GATP 齐套日期；运行基地 GATP 后得到销售订单的基地齐套日期、基地物料的详细消耗情况、订单的关键物料、物料缺口以及公司间实物和虚拟调拨建议等；

三、订单优先级管理

- 1) GATP 系统中设置了不同优先级计算池，按照优先级从高到低的顺序计算，每个池的使用场景与池内订单的排序原则如下：

优先级	需求池	业务说明	算法说明
1	锁定期池	已下达订单和已转生产订单需求；其中已下达订单优先级高于仅转单订单；改配订单已下达且 ATP 时间在 3 天内进入锁定期	正向占料算法 按计划入库日期排序；
2	计划内池	订单完成货期评审后进入计划内池	正向占料算法 按计划入库日期排序
3	货期待评估池	所有新提交评审的订单默认进入货期待评估池（包含入库即发、首次计算的订单、Q1 90*单、内部订单等）	正向占料算法 按计划入库日期（如有）或者提交评审的先后时间排序
4	抽屉池	暂时冻结的需求，不参与 GATP 占料计算；	不参与占料计算，仅存放订单

- 2) 为规避部分正向占料算法导致占用资源过多的情况，引入系统

JIT 物料的概念（如：部分盘盒、电源、机箱、挡风罩等通用性强的部分物料），这些物料当销售订单有库存锁定标记时参与 GATP 计算，当销售订单无库存锁定标记时不参与 GATP 计算；系统 JIT 物料如果属于虚拟件时需要对虚拟层和真实层进行标记；

- 3) 每个计算池中的订单按照计划入库日期的总体先后进行对订单进行排序，其中内部领用、项目借用等订单采用默认齐套时间作为承诺入库时间及计划入库时间来参与排序；

四、GATP 功能介绍

✓ 报表类：

系统功能	用途	使用部门
ZATPR01 物料需求与资源查询表	查询物料生产订单、销售订单需求、各个基地的库存情况；过渡时期人工工作的重要依据报表	调度中心
ZATPR02N 物料结余信息-基地维度	按照承诺时间/齐套时间进行时点落点，可以按天、周，查看基地层物料的结余情况；	计划、采购部
ZATPR03 GATP 计算结果分析表	查看每个销售订单齐套情况、关键料等；	计划、订单、供应保障
ZATPR04 物料使用情况明细	查看每个物料的具体详细消耗（库存、在途）情况，虚拟件情况等	计划、供应保障

表		
ZATPR05 物料资源明细表	查看每个物料的库存、在途、短交期数据	计划、采购部、调度中心
ZATPR07 同基地公司间交易建议报表	将曾经进入基地 14 天齐套的所有订单的需求按照基地运行 GATP 形成缺料清单和结余情况，订单组对同一基地生产订单在生产前进行纯账务上的调拨（无实物移动）；	供应保障中心
ZATPR09 GATP BOM 查询表	GATP BOM 查询表 查询对应订单、对应行项的 BOM 展开情况	计划、供应保障、产品
ZATPR20 订单齐套率	按照订单齐套率规则计算订单的齐套率情况	计划
ZATPR22 辅料类物料补料	采购部对当前排产的生产订单需求结合安全库存和库存情况综合考虑后安排供应商补货	采购部
ZATPR23 采购重点追料清单	当销售订单达到物料锁料条件后（第 7 天的订单齐套率超过 80%或有备货订单齐套率超过 60%），采购部重点对剩余未锁定的物料进行追料，包括 LT 满足和资源满足的所有物料；	采购部

	1、明细级别数据体现每个订单的具体情况 和物料需求情况（物料、日期、数量） 2、汇总级别，以时间维度按照物料级别进行汇总，不体现具体订单情况 辅料类、JTI、系统 JIT、库房采购类、客供料物料排除	
ZATPR24 商务调拨中央控制台	商务部每周二确定从资源库实物调拨的数量，安排实物调拨	商务部

✓ 功能类：

系统功能	用途	使用部门
ZSD98 公司间交易平台	能快速的实现公司间原材料的调拨,支持寄售物料、有实物移动、无实物移动等场景，支持 Barebone、成品的公司间调拨功能	订单管理组
ZMM16 跨基地的同公司调拨	跨基地的但是属于同工厂物料的调拨	调度中心
ZATP09 GATP BOM 调整	GATP BOM 调整功能	供应保障中心
ZMM99\ZMM99_1 物料短交期维护	PO 外物料的短交期维护 PO 内物料的短交期维护	采购部
ZPP75 快速转单工	对齐套订单或紧急订单快速创建生产订	调度中心

具	单	
ZSD51/ZSD51A 参照采购订单快速创建销售订单, ZSD68/ZSD68_1	参照采购订单快速创建销售订单, 库房快速过账	订单管理组 库房
MB21 物料移动	移动类型 301 客供料转库	库房
ZCG06 送货需求管理	创建计划内和计划外的交货需求, 采购员快速创建采购部 ASN 或接受供应商通过 SRM 创建的 ASN	采购部 调度中心
ZCG01 采购在途快速维护	采购部用于对大 PO 货期与分批的更新	采购部
ZMM155 当天库存锁定	对符合齐套率的订单在两个 ERP 系统分别执行锁料操作	库房 调度中心
ZMM156 ASN到货后库存锁定	库房对 ASN 入库后系统会自动会触发库存进入专库的锁定, 需要定期查看执行情况, 避免出现异常	库房
ZMM132 物料移库	移动类型 413 将非限制库存转入专用库存; 移动类型 411 将专用库存解绑; 移动类型 311 实现库位间交易;	计划
ZPP90 可用性检查	使用移动类型 311 将大项目绑料库, 资源库库存移动到原材料库 昆山基地订单使用移动类型 411 E 将专	调度中心、 订单管理组

	库库存和专采专用库存移动到非限制库存 Barebone 生产订单投料前 411E 将专库库存移动到非限制库存 Brebone 采购订单收货后 413 将非限制库存移动到专库库存	
ZPP98 生产订单合并发料	使用移动类型 411E 将专库库存移动到非限制库存	库房

五、GATP 常见问题与答疑

1) Q:影响 GATP 计算结果有哪几个?

A:影响 GATP 计算的几个核心因素有:

- ✓ 物料和 BOM 主数据的质量，特别是虚拟件需要回归正途;
- ✓ 及时准确的在途信息
- ✓ 明确的销售订单优先级规则，减少插单。

2) Q:物料主数据中哪些数据对 GATP 的计算有直接影响?

A:会造成直接影响的几个数据有:

- ✓ 物料状态: 10 发布前、11 发布、12 预停产、13 停产、14 禁止采购、15 禁止移动、16 停用、断货标记;
- ✓ 补货提前期 (LT): 是供应商从接到采购订单到采购到货的所需的标准时长, 常规供货时也不能确保所有 PO 都按照 LT 到货, 需要看物料的总体供货达成情况;

- ✓ ABC 标记 A 通用物料 B 准专采物料 C 专采物料 K 客供物料 A+ 通用主推物料；全公司统一标记；

3) Q:什么是反冲物料它和 GATP 有什么关系？

A:反冲物料：反冲是工厂对低价值且不好计数物料简单化处理方式，反冲物料采购时入部件库工厂需要使用时从部件库领到反冲库，反冲物料全公司统一标记；订单报工时统一进行账务扣减，反冲库的账与实存在一定的差异性。反冲物料也参与 GATP 计算，但是反冲库的资源不纳入资源计算，需要规范工厂内部扣帐操作。

4) Q:什么是 JIT 物料它和 GATP 有什么关系？

A:JIT 物料：目前我们公司 JIT 物料有几个特点：

- ✓ JIT 物料是反冲料的一种特例其体积较大工厂较难大量存储，且需求稳定较好预测需求量，基于需求形成一个大 PO ；
- ✓ 供应商按照大 PO 的需求在公司周边建立库存
- ✓ 工厂根据未来 2-3 实际需求量通知供应商到货，到货直接入反冲库；
- ✓ JIT 物料可针对不同基地分别标记，全公司统一是采购努力目标。
- ✓ 以销售订单的基地信息匹配对应基地 JIT 标记，JIT 物料不参与 GATP 齐套计算；

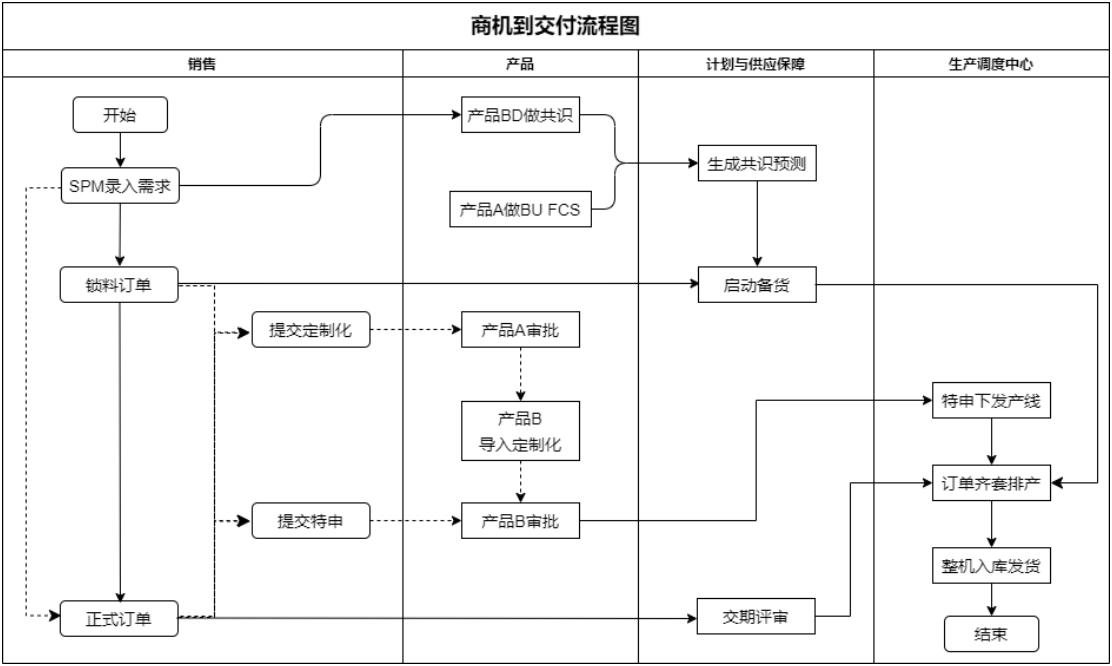
5) Q:什么是辅料（包括：包材、标签、螺钉）它和 GATP 有什么关系？

A:辅料：是为了简化辅料类物料的采购流程新增的一个标记，它

包括了反冲物料、JIT 物料和部分普通物料；辅料不参与 GATP 计算，由采购部或工厂端进行采购；GATP 计算时，采购员是 303 以上的物料不参与（统一用 1000 工厂的数据），JIT 不参与，其他物料用 1100 部件库）；

第八章：附件

一、 附件 1--商机到交付流程图



二、 附件 2--战略备货申请单模板

战略备货申请					
姓 名		部 门		申请时间	

备货品类	☐ GPU ☐ CPU ☐ 内存 ☐ 硬盘 ☐ SSD ☐ 网卡 ☐ RAID 卡 ☐ 其他_____
备货原因	
备货详情	
费用预算	
风险评估与 规避措施	
一级部门总经理批准： 年 月 日	
采购部批准： 年 月 日	
财务部批准： 年 月 日	
执委会批准： 年 月 日	
注： 1) 1 亿<预算金额≤2 亿：提交至一级部门总经理审批。 2) 2 亿<预算金额：由采购部和财务部审批，之后由执委会领导批准。	

三、附件 3--DVT 准出前风险备料流程图

